

人工智能知识考点整理

1. 考试定位

人工智能属于软考系统架构设计师“未来信息综合技术 / 新技术”方向。

按本地冲刺资料的口径，这一章通常会涉及：

上午选择题：约 3~5 分

下午案例题：可能以智能问答、机器学习平台、大模型平台、知识图谱、RAG 架构形式出现

论文：可能作为新技术、智能化平台、AI 辅助测试、工业大模型等主题的支撑材料

复习策略：

选择题：背定义、分类、关键技术、典型应用。

案例题：会画架构、会说流程、会说风险治理。

论文：能把 AI 技术落到你的游戏项目或平台建设项目里。

2. 人工智能是什么

人工智能的英文是：

Artificial Intelligence , AI

教材定义：

人工智能是利用数字计算机或数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。

一句话理解：

人工智能 = 让机器具备感知、学习、推理、决策和行动能力。

更应试的理解：

AI 不是单一技术，而是一组让计算机模拟和扩展人类智能的理论、方法、技术和应用系统。

常见能力：

- 感知：看见、听见、识别环境。
- 学习：从数据中发现规律。
- 推理：根据知识和规则得出结论。
- 决策：在多个方案中选择较优方案。
- 交互：用自然语言、语音、图像等方式与人沟通。
- 行动：通过机器人、自动驾驶、智能控制等方式影响物理世界。

3. 弱人工智能和强人工智能

3.1 弱人工智能

弱人工智能是指：

只能完成特定任务，看起来像有智能，但并不真正具备自主意识和通用思考能力。

当前主流 AI 基本都属于弱人工智能。

例子：

- 语音识别。
- 图像识别。
- 机器翻译。
- 推荐系统。
- 智能客服。
- 游戏 NPC 行为模型。
- 大模型问答系统。

考试关键词：

特定功能
专用智能
没有自主意识
当前主流 AI

3.2 强人工智能

强人工智能是指：

真正能够思维、推理、理解和自适应解决问题，具有类似人类水平的通用智能。

又可称为：

通用人工智能
强人工智能
类人智能
AGI

考试关键词：

真正思维
自主意识
通用智能
当前仍有很大挑战

3.3 常见判断

当前主流人工智能系统通常属于弱人工智能。
强人工智能不是当前已经成熟落地的普通工程技术。

4. 人工智能发展历程

选择题可能考事件顺序。

简化记忆：

图灵测试
-> 达特茅斯会议提出人工智能术语
-> 机器学习

- > 专家系统
- > 决策树和神经网络
- > IBM 深蓝战胜国际象棋冠军
- > 深度学习兴起
- > 大数据和算力推动爆发式发展

关键事件：

时间/阶段	事件	考点
1950	图灵提出图灵测试	判断机器是否具有智能的思想实验
1956	达特茅斯会议正式使用“人工智能”术语	AI 研究领域诞生标志
1959	机器学习概念提出	通过学习获取智能
1968	专家系统 DENDRAL	AI 从理论走向应用的重要突破
1997	IBM 深蓝战胜国际象棋冠军	基于规则和搜索的 AI 成功案例
2006	深度学习受到关注	神经网络重新兴起
2016	AlphaGo 战胜李世石	深度学习和强化学习综合应用代表

应试记忆：

图灵测试，达特茅斯，机器学习，专家系统，深蓝，深度学习，AlphaGo。

5. 人工智能关键技术

教材列出的关键技术包括：

- 自然语言处理
- 计算机视觉
- 知识图谱
- 人机交互
- 虚拟现实 / 增强现实
- 机器学习

5.1 自然语言处理 NLP

自然语言处理的英文是：

Natural Language Processing , NLP

定义：

研究实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的理论和方法。

典型应用：

- 机器翻译。
- 语义理解。
- 问答系统。
- 文本分类。
- 情感分析。
- 信息抽取。
- 智能客服。

考试关键词：

机器翻译

语义理解
问答系统
自然语言通信

5.2 计算机视觉 CV

计算机视觉的英文是：

Computer Vision , CV

定义：

使用计算机模仿人类视觉系统，使计算机具备提取、处理、理解和分析图像及图像序列的能力。

典型应用：

- 人脸识别。
- 目标检测。
- 自动驾驶。
- 智能医疗影像。
- 工业质检。
- 游戏画面识别与内容审核。

考试关键词：

图像处理
目标识别
自动驾驶
机器人
智能医疗

5.3 知识图谱 KG

知识图谱的英文是：

Knowledge Graph , KG

定义：

知识图谱本质上是结构化的语义知识库，
是一种由节点和边组成的图数据结构，
以符号形式描述物理世界中的概念及其相互关系。

一句话理解：

知识图谱 = 用“实体 + 关系”的图结构组织知识。

例子：

设备A -> 包含 -> 部件B
部件B -> 可能导致 -> 故障C
故障C -> 处理方法 -> 维修步骤D

典型应用：

- 搜索引擎。

- 智能问答。
- 反欺诈。
- 关系推理。
- 精准营销。
- 不一致性验证。
- 工业故障诊断。

考试关键词：

结构化语义知识库
节点和边
实体关系
关系网络
推理
反欺诈
搜索引擎

5.4 人机交互 HCI

人机交互的英文是：

Human-Computer Interaction , HCI

定义：

研究人和计算机之间的信息交换。

包括：

- 基本交互。
- 图形交互。
- 语音交互。
- 情感交互。
- 体感交互。
- 脑机交互。

考试关键词：

输入设备
输出设备
语音交互
情感交互
体感交互
脑机交互

5.5 VR / AR

VR：

Virtual Reality , 虚拟现实。

AR：

Augmented Reality，增强现实。

核心：

通过计算机生成或增强数字化环境，使用户获得接近真实环境的感受和体验。

典型设备：

- 显示设备。
- 跟踪定位设备。
- 触力觉交互设备。
- 数据采集设备。
- 专用芯片。

5.6 机器学习 ML

机器学习是 AI 的核心研究领域之一。

定义：

机器学习以数据为基础，通过研究样本数据寻找规律，并根据所得规律对未来数据进行预测。

更精确的定义：

一个机器学习程序可以从经验数据 E 中对任务 T 进行学习，
它在任务 T 上的性能度量 P 会随着对经验数据 E 的学习而变得更好。

考试关键词：

经验数据 E
任务 T
性能度量 P
从数据中学习规律
预测未来数据

6. AI、机器学习和深度学习的关系

这组关系很容易考。

人工智能 AI
包含 机器学习 ML
包含 深度学习 DL

理解：

概念	说明
人工智能	让机器表现出智能的总领域
机器学习	让机器从数据中学习规律的方法
深度学习	基于多层神经网络的机器学习方法

记忆：

AI 最大，ML 是 AI 的核心方法之一，DL 是 ML 的一种重要方法。

7. 机器学习按学习模式分类

这是选择题最高频考点。

7.1 监督学习

定义：

利用已标记的训练数据集，通过学习建立模型，
实现对新数据的分类、标记或映射。

特点：

需要标注样本。

典型任务：

- 分类。
- 回归。

典型应用：

- 垃圾邮件识别。
- 手写数字识别。
- 文本分类。
- 玩家流失预测。
- 付费概率预测。

考试关键词：

有标注
训练样本标签已知
分类
回归

7.2 无监督学习

定义：

利用无标记数据，发现隐藏在数据中的结构或规律。

特点：

不需要标注样本。

典型任务：

- 聚类。
- 降维。
- 关联规则。
- 异常检测。

典型应用：

- 用户分群。

- 市场细分。
- 社交网络分析。
- 异常行为发现。
- 游戏玩家行为聚类。

考试关键词：

无标注
发现隐藏结构
聚类
关联分析
异常检测

7.3 半监督学习

定义：

利用少量标注样本和大量未标注样本进行学习。

适合：

标注成本高，但未标注数据很多的场景。

例子：

- 少量人工标注的图像 + 大量未标注图像。
- 少量人工标注的客服语料 + 大量聊天记录。

考试关键词：

少量标注
大量未标注
降低标注成本

7.4 强化学习

定义：

智能体通过与环境交互，根据反馈或奖励学习从状态到行为的映射，目标是获得最大累计奖赏。

组成：

- 智能体 Agent。
- 环境 Environment。
- 状态 State。
- 动作 Action。
- 奖励 Reward。
- 策略 Policy。

典型应用：

- 机器人控制。

- 无人驾驶。
- 游戏 AI。
- 工业控制。
- AlphaGo 类系统。

考试关键词：

反馈机制
奖赏
智能体
环境交互
最大化收益

7.5 四类学习速记

有标签：监督学习。
无标签：无监督学习。
少量标签 + 大量无标签：半监督学习。
有奖励反馈：强化学习。

8. 机器学习按学习方法分类

8.1 传统机器学习

特点：

通常需要人工设计和提取特征。
对领域知识依赖较强。
模型相对更容易解释。

常见算法：

- 逻辑回归。
- 决策树。
- 支持向量机 SVM。
- K 近邻 KNN。
- 朴素贝叶斯。
- 随机森林。
- Adaboost。
- 隐马尔可夫模型 HMM。

适合：

- 特征明确。
- 数据规模中小。
- 对解释性要求较高。
- 传统分类、预测、风控、推荐。

8.2 深度学习

定义：

深度学习是一种基于多层神经网络，并以海量数据作为输入的自学习方法。

特点：

- 不需要大量人工特征工程。
- 能自动学习高层特征。
- 需要大量训练数据。
- 需要较强算力，常依赖 GPU。
- 模型复杂，可解释性较弱。

典型算法：

CNN：卷积神经网络，常用于图像、视觉任务。
RNN：循环神经网络，常用于序列、文本、语音任务。
Transformer：现代大模型常用基础结构。

教材重点提到：

CNN
RNN

应试扩展可知道：

大模型通常基于 Transformer 结构。

8.3 传统机器学习 vs 深度学习

对比项	传统机器学习	深度学习
--- --- ---		
特征工程	多依赖人工特征	可自动学习特征
数据需求	相对较少	通常需要大量数据
算力需求	相对较低	GPU/算力需求高
可解释性	通常较强	通常较弱
常见任务	分类、回归、聚类	图像、语音、NLP、大模型

考试关键词：

传统机器学习需要手动特征。
深度学习需要大量数据和 GPU 算力。

9. 机器学习其他常见类型

9.1 迁移学习

定义：

把一个领域或任务中学到的知识迁移到另一个相关领域或任务中。

适合：

目标领域数据不足。

例子：

用通用图像模型迁移到游戏违规图片识别。

用通用语言模型迁移到客服问答。

关键词：

数据不足
模型参数迁移
减少训练数据

9.2 主动学习

定义：

算法主动选择最有价值、最不确定或最能提升模型的样本，交给专家标注。

适合：

标注成本高，希望用较少样本获得较好效果。

关键词：

主动选择样本
专家标注
减少标注成本

9.3 演化学习

定义：

利用演化算法提供优化工具，解决机器学习中的复杂优化问题。

相关算法：

- 遗传算法。
- 粒子群优化。
- 多目标演化算法。

应用：

- 分类。
- 聚类。
- 规则发现。
- 特征选择。

10. 专家系统

专家系统是人工智能早期非常重要的应用方向，也常和黑板体系结构风格一起出现。

定义：

专家系统是模拟人类专家在某一领域的知识和推理能力，
用于解决特定领域复杂问题的智能系统。

典型组成：

知识库

推理机
解释器 / 解释机制
知识获取模块
人机接口

10.1 知识库

保存领域知识。

常见形式：

规则
事实
框架
语义网络
案例

最常见规则形式：

IF 条件 THEN 结论

10.2 推理机

根据知识库和输入事实进行推理。

常见推理：

- 正向推理。
- 反向推理。
- 不确定性推理。

10.3 解释机制

解释系统为什么得出某个结论。

这体现专家系统的可解释性。

10.4 黑板体系结构

黑板风格常用于：

- 专家系统。
- 语音识别。
- 图像识别。
- 自然语言处理。
- 复杂问题求解。

核心组成：

黑板：共享数据区。
知识源：独立的问题求解模块。
控制机制：决定哪个知识源工作。

记忆：

黑板风格 = 多个知识源围绕共享黑板协同求解复杂问题。

11. 大模型与生成式 AI

虽然传统教材主要讲 AI、机器学习、知识图谱，但近年案例题很容易套大模型场景。

11.1 大模型是什么

大模型通常指参数规模大、训练数据大、具备较强通用能力的模型。

常见能力：

- 文本生成。
- 问答。
- 摘要。
- 翻译。
- 代码生成。
- 多模态理解。
- 推理和工具调用。

11.2 生成式 AI

生成式 AI 是能生成新内容的 AI。

生成内容包括：

- 文本。
- 图片。
- 音频。
- 视频。
- 代码。
- 3D 资源。

游戏项目例子：

- 生成 NPC 对话。
- 生成活动文案。
- 生成测试用例。
- 生成剧情草稿。
- 辅助客服问答。
- 辅助运营分析。

11.3 大模型常见风险

案例题常问风险治理。

主要风险：

- 幻觉：编造事实。
- 数据泄露：把无权限内容放进 Prompt 或返回给用户。
- 答案不可追溯：无法说明依据。
- 权限越权：低权限用户问到高权限资料。
- 时效性问题：模型知识过期。
- 成本高：推理消耗大。
- 延迟高：响应慢。
- 可控性差：输出不稳定。
- 偏见和合规风险。

治理措施：

- RAG 检索增强。
- 引用来源。
- 权限过滤。
- 敏感信息脱敏。
- 模型网关。
- Prompt 模板。
- 输出审核。
- 日志审计。
- 离线评测集。
- 人工反馈闭环。

12. RAG 架构

RAG 的全称：

Retrieval-Augmented Generation
检索增强生成

一句话理解：

RAG = 先从知识库中检索相关资料，再把资料交给大模型生成答案。

它解决的问题：

- 大模型知识过期。
- 大模型容易幻觉。
- 企业私有知识不在模型训练数据中。
- 答案需要引用来源。
- 权限和审计需要可控。

12.1 RAG 主要架构组成

- 接入层：Web、移动端、企业 IM、游戏运营后台。
- 权限层：认证、角色权限、数据权限过滤。
- 知识处理层：文档解析、切分、清洗、元数据标注、向量化。
- 检索层：向量数据库、关键词检索、知识图谱检索、混合检索。
- 编排层：问题改写、检索结果重排、上下文拼接、Prompt 模板、工具调用。
- 模型服务层：大模型推理服务、专有小模型、模型网关。
- 数据层：文档库、向量库、知识图谱、业务数据库、日志库。
- 治理层：监控、审计、反馈、评测、版本管理。

12.2 RAG 流程

- 1. 用户提交问题。
- 2. 系统进行身份认证和权限识别。
- 3. 对问题进行改写、意图识别和关键词提取。
- 4. 在向量库、文档库和知识图谱中进行混合检索。
- 5. 对检索结果按相关性、权限和时效性重排。
- 6. 将高质量片段、来源信息和约束条件拼接到 Prompt 中。
- 7. 调用大模型生成答案。
- 8. 返回答案、引用来源和置信度提示。
- 9. 记录问题、检索内容、模型输出和用户反馈，用于评测与优化。

12.3 向量数据库、知识图谱、关系数据库区别

类型 作用 适合问题
--- --- ---
向量数据库 保存文本/图片等向量，支持语义相似度检索 “意思相近”的问题匹配
知识图谱 保存实体和关系，支持关系查询和推理 设备、故障、原因、部件、维修步骤之间的关系
关系数据库 保存结构化业务数据，支持事务和一致性 用户、角色、权限、订单、工单、状态

12.4 降低幻觉的答题措施

- 1. 采用 RAG，让模型基于检索内容回答。
- 2. 答案必须给出引用来源，缺少依据时回答无法确认。
- 3. 对检索结果进行去重、重排和质量过滤。
- 4. 使用知识图谱、领域规则和业务校验约束模型输出。
- 5. 建立离线评测集，评估答案准确率、引用准确率和拒答能力。

12.5 防止数据泄露的答题措施

- 1. 检索前做身份认证和权限识别。
- 2. 文档按部门、角色、项目、设备、密级打元数据标签。
- 3. 检索后再次做权限过滤，禁止无权限片段进入 Prompt。
- 4. 敏感字段脱敏，传输和存储加密。
- 5. 模型调用经过统一网关，记录审计日志。
- 6. 对输出内容做安全审核。

13. 工业大模型体系架构

你已有一份工业大模型笔记，这里提炼成考点。

五层架构：

基础设施层 -> 基座层 -> 模型层 -> 交互层 -> 应用层

13.1 基础设施层

提供算力、存储、网络。

关键词：

GPU
AI 芯片
高性能计算集群
分布式存储
向量数据库
云边端协同

13.2 基座层

构建基础能力。

关键词：

多模态预训练
工业机理嵌入
领域知识库
模型剪枝
模型量化
知识蒸馏
推理加速

13.3 模型层

面向任务和行业适配。

关键词：

任务导向模型
行业领域模型
专有小模型
模型训练
校准对齐

13.4 交互层

连接用户、设备、业务系统和模型。

关键词：

多模态交互
工业智能体
设备监控
工艺优化
实时性
可解释性
鲁棒性

13.5 应用层

落地业务场景。

关键词：

智能问答
过程决策
终端控制
内容生成

14. AI 系统工程架构考点

案例题如果让你设计 AI 平台，可以按这个套路回答。

14.1 数据层

负责数据采集、存储和治理。

包括：

- 业务数据。
- 日志数据。
- 图像/音频/文本。
- 标注数据。
- 训练集、验证集、测试集。
- 数据清洗。
- 数据脱敏。
- 数据质量检查。

14.2 特征与知识层

包括：

- 特征提取。
- 特征工程。
- 特征库。
- 知识库。
- 知识图谱。
- 向量库。

14.3 模型训练层

包括：

- 算法选择。
- 模型训练。
- 超参数调优。
- 分布式训练。
- GPU 资源调度。
- 模型评估。

14.4 模型服务层

包括：

- 模型部署。
- 推理服务。
- 模型版本管理。
- A/B 测试。
- 灰度发布。
- 模型回滚。
- 弹性扩缩容。

14.5 应用层

包括：

- 智能推荐。
- 智能客服。
- 智能问答。
- 风险识别。
- 图像审核。
- 运营分析。
- AI 测试用例生成。

14.6 治理层

包括：

- 监控。
- 审计。
- 数据权限。
- 模型效果评估。
- 模型漂移监测。
- 安全合规。
- 反馈闭环。

15. 案例题常见问法和答题模板

15.1 问：如何设计机器学习应用开发平台

答题模板：

平台应包括数据管理、特征工程、算法组件、模型训练、模型评估、模型部署和运行监控等模块。
数据管理负责采集、清洗、标注和划分训练集、验证集、测试集；
特征工程负责特征提取、转换和复用；
算法组件提供分类、回归、聚类、深度学习等可复用算法；
训练模块负责模型训练和参数调优；
评估模块通过准确率、召回率、F1、AUC 等指标评价模型；

部署模块将模型发布为在线推理服务或离线批处理任务；
监控模块持续跟踪模型效果、数据漂移、响应时间和资源消耗，并结合反馈数据持续优化模型。

15.2 问：机器学习平台适合什么架构风格

答题方向：

如果题目强调用户可拖拽、可定义流程、可灵活组合算法组件，
通常更适合解释器架构风格。

原因：

解释器风格可以通过流程定义语言、规则或配置描述机器学习流程，
解释引擎负责解析并执行用户定义的流程。
与固定流程的管道-过滤器相比，解释器更适合流程灵活变化和算法组件扩展的场景。

15.3 问：如何设计智能问答 / RAG 系统

答题模板：

系统可以采用 RAG 架构。
首先对企业文档进行解析、清洗、切分和元数据标注，并生成向量写入向量数据库；
同时将关键实体和关系抽取到知识图谱中。
用户提问后，系统进行身份认证、权限识别、问题改写和意图识别，
再从向量库、关键词索引和知识图谱中进行混合检索。
检索结果经过权限过滤、相关性重排和去重后，与引用来源和约束条件一起拼接到 Prompt 中，
调用大模型生成答案。
系统返回答案、引用来源和置信度提示，并记录日志和用户反馈，用于后续评测和优化。

15.4 问：如何降低大模型幻觉

答题模板：

可以通过 RAG、知识图谱和规则校验降低幻觉。
模型回答前先检索企业知识库和业务数据库，要求模型基于检索内容回答；
答案必须给出引用来源，缺少依据时返回无法确认；
对检索结果进行重排、去重和质量过滤；
对关键结论使用知识图谱、业务规则或结构化数据校验；
建立离线评测集，持续评估答案准确率、引用准确率和拒答能力。

15.5 问：如何防止 AI 系统数据泄露

答题模板：

应在数据、检索、模型调用和输出阶段建立安全控制。
数据入库时进行分级分类、脱敏和加密；
文档和知识片段打上部门、角色、项目、设备、密级等元数据标签；
用户提问时先进行身份认证和权限识别；
检索前后都进行权限过滤，禁止无权限内容进入 Prompt；
模型调用通过统一网关进行审计和限流；
输出结果进行敏感信息检测，并记录问题、检索片段、模型输出和用户反馈用于审计追踪。

15.6 问：知识图谱、向量数据库、关系数据库分别有什么作用

答题模板：

向量数据库用于保存文本片段、图片或其他内容的向量表示，支持语义相似度检索，
适合处理用户问题和文档内容“意思相近”的匹配。
知识图谱用于保存实体和关系，例如设备、部件、故障、原因和维修步骤之间的关系，
适合关系查询、路径分析和推理。

关系数据库用于保存用户、角色、权限、设备台账、工单、订单和业务状态等结构化数据，支持事务、一致性和精确查询。

16. 选择题高频判断

说法	判断	说明
人工智能是利用计算机模拟、延伸和扩展人的智能	对	教材定义
当前主流 AI 大多属于强人工智能	错	当前主流仍是弱人工智能
NLP 包括机器翻译、语义理解、问答系统	对	典型考点
知识图谱是结构化语义知识库，由节点和边组成	对	高频定义
监督学习不需要标注样本	错	监督学习需要已标记样本
无监督学习用于发现无标记数据中的结构和规律	对	高频定义
半监督学习使用少量标注样本和大量未标注样本	对	高频定义
强化学习需要反馈机制或奖惩机制	对	高频定义
深度学习通常需要大量训练数据和强算力	对	高频判断
传统机器学习通常完全不需要特征工程	错	多数需要人工特征工程
CNN 常用于图像视觉任务	对	常见算法应用
RNN 常用于序列、语音、文本任务	对	常见算法应用
RAG 可以降低大模型幻觉，但不能保证绝对正确	对	需要评测和校验
向量数据库适合语义相似度检索	对	RAG 核心组件
知识图谱适合实体关系推理	对	与向量库区分

17. 易混淆点

17.1 分类 vs 回归

分类：输出离散类别，例如是否流失、是否作弊。
回归：输出连续数值，例如付费金额预测、在线时长预测。

17.2 聚类 vs 分类

分类：有标签，知道类别。
聚类：无标签，让算法自己分组。

17.3 知识图谱 vs 向量数据库

知识图谱擅长关系推理。
向量数据库擅长语义相似检索。

17.4 RAG vs 微调

RAG：把外部知识检索出来给模型参考，适合知识更新快、需要引用来源的场景。
微调：用领域数据调整模型参数，适合模型行为和风格适配，但更新成本较高。

17.5 专家系统 vs 机器学习

专家系统：主要依赖人工整理的规则和知识库。
机器学习：主要从数据中学习规律。

18. 用你的游戏项目理解 AI

你做 Unity / Cocos 手机游戏，也熟悉服务端和 MySQL，可以这样映射。

18.1 监督学习

例子：

根据玩家历史行为预测是否流失。

根据充值、活跃、关卡进度预测付费概率。
根据聊天文本判断是否违规。

18.2 无监督学习

例子：

按行为特征对玩家分群。
发现异常登录行为。
分析玩家玩法偏好。

18.3 强化学习

例子：

训练游戏 AI 决策策略。
NPC 根据环境状态选择行动。
匹配系统根据反馈优化匹配策略。

18.4 NLP

例子：

客服问答。
聊天内容审核。
玩家反馈分类。
策划文档解析并生成测试用例。

18.5 计算机视觉

例子：

游戏截图违规识别。
UI 自动化测试识别。
图像资源审核。
外挂行为画面识别。

18.6 RAG / 大模型

例子：

运营后台智能问答：查询活动配置、充值规则、道具发放流程。
客服知识库问答：根据 FAQ、工单和公告生成回答。
测试用例生成：根据策划文档和接口文档生成测试点。
代码辅助：根据服务端接口生成调用示例和检查清单。

19. 论文可用表达

如果论文涉及 AI 辅助测试、智能客服、智能运维、工业大模型、智能问答，可以套下面表达。

在项目中，随着业务规模扩大和版本迭代加快，传统人工处理方式在效率、覆盖率和知识复用方面逐渐暴露不足。
我们引入人工智能技术建设智能化支撑平台。

系统首先对业务文档、接口文档、历史工单和运行日志进行采集、清洗、脱敏和结构化处理；

对于文本类知识，采用自然语言处理进行实体抽取、意图识别和文本分类；

对于问答场景，采用 RAG 架构，将文档切分后向量化存入向量数据库，并结合知识图谱进行关系检索和规则校验；
用户提问后，系统先进行身份认证和权限过滤，再进行混合检索和结果重排，最后调用大模型生成带引用来源的答案。

同时，我们建立日志审计、模型效果评测、人工反馈和版本管理机制，降低幻觉、越权访问和结果不可追溯风险。

实践表明，AI 技术能够提升知识检索、测试用例生成和运营支持效率，但必须结合权限控制、数据治理、人工评审和持续评测，才能稳

20. 快速记忆

20.1 AI 定义

模拟、延伸、扩展人的智能；
感知环境、获取知识、使用知识获得最佳结果。

20.2 AI 关键技术

NLP、CV、知识图谱、人机交互、VR/AR、机器学习。

20.3 机器学习四分类

监督：有标签。
无监督：无标签。
半监督：少量标签 + 大量无标签。
强化：奖励反馈。

20.4 传统机器学习和深度学习

传统机器学习：人工特征，解释性较好。
深度学习：多层神经网络，大数据，GPU，自动特征学习。

20.5 RAG

先检索，再生成；
向量库找相似，知识图谱查关系，关系库管业务。

20.6 风险治理

防幻觉：RAG + 引用来源 + 规则校验 + 评测集。
防泄露：认证授权 + 权限过滤 + 脱敏加密 + 审计日志。

21. 考前最低掌握清单

如果时间很紧，至少背下面这些：

1. 人工智能是模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术和应用系统。
2. AI 分为弱人工智能和强人工智能，当前主流 AI 多属于弱人工智能。
3. AI 关键技术包括 NLP、计算机视觉、知识图谱、人机交互、VR/AR、机器学习。
4. NLP 典型应用：机器翻译、语义理解、问答系统。
5. 知识图谱是由节点和边组成的结构化语义知识库。
6. 机器学习以数据为基础，通过样本数据寻找规律并预测未来数据。
7. 监督学习需要标注样本，典型任务是分类和回归。
8. 无监督学习不需要标注样本，典型任务是聚类、关联分析、异常检测。
9. 半监督学习使用少量标注样本和大量未标注样本。
10. 强化学习需要环境反馈和奖赏机制。
11. 传统机器学习通常需要人工特征；深度学习基于多层神经网络，需要大量数据和 GPU 算力。
12. CNN 常用于视觉，RNN 常用于序列。
13. RAG 是检索增强生成，先检索企业知识，再调用大模型生成答案。
14. 向量数据库做语义相似检索，知识图谱做关系推理，关系数据库做结构化业务数据管理。
15. AI 系统要关注数据质量、权限控制、隐私保护、可解释性、幻觉控制、模型评测和反馈闭环。

22. 资料依据

- 本地教材：最新教材-新大纲/03、【带搜索】系统架构设计师第二版.pdf，第 11 章“未来信息综合技术”中人工智能技术概述、关键技术、机器学习分类、机器人相关 AI 技术等内容。

- 本地冲刺资料：最新教材-新大纲/04、考试32小时通关-第2版（新版）.pdf，第 13 小时“未来信息综合技术”。
- 本地笔记：架构专题/工业大模型体系架构介绍.md。
- 本地案例预测：案例分析/2026年5月23日案例分析预测题目/2026年5月23日案例分析预测题目-快速记忆.md
中大模型 RAG 与知识图谱应用架构相关内容。